Lista de Exercícios 1

1) Implementar em qualquer linguagem de programação o Exemplo 4.3 do Livro Introdução à Transferência de Calor e Massa, Incropera e DeWitt (em anexo). Resolver o exemplo exatamente como apresentado no livro, utilizando o **Método das Diferenças Finitas** e os mesmos doze (12) pontos nodais (malha de 0,25 m), conforme apresentado no livro:
a) Verificar a sua solução com a do livro;

OBS: RESOLVER ITERATIVAMENTE.

b) Implemente uma maneira para contabilizar o tempo necessário para o seu programa convergir;

c) Fazer um estudo de refino de malha, utilizando um critério de convergência de 0,01ºC (utilizando a equação apresentada na p. 141, Eq. 4.52). Selecione uma malha que você achar conveniente e justifique sua escolha;

d) Utilizando a malha selecionada, faça uma análise em quanto ao critério de convergência utilizando a equação apresentada na p. 141, Eq. 4.52. Selecione o critério de convergência que você achar conveniente e justifique sua escolha;

e) Apresente o campo de temperaturas encontrado em um gráfico 3D;

f) Apresente o gráfico dos vetores fluxo de calor (gráfico 3D);